ETM-P-01

EQUIPMENT, TOOLING & SPARE PART MANAGEMENT

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		TATAG KRISTIYANTORO / PE SPV
RATNA ADI YUNIAR / ENG JMGR	DHANY HARLI S / ENG SSPV	DAVID AGUNG F / PD SPV
KHOLIQ IMAM W / MTC MGR	M. CHASAN B / MTC SSPV	DAVID K / MTC SPV

Versi Indonesia

EQUIPMENT, TOOLING & SPARE PART MANAGEMENT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk untuk mengontrol equipment, tooling & spare part yang digunakan di area produksi mulai dari analisa kebutuhan equipment, tooling, spare part, order, setup, dan penggantian equipment, tooling & spare part sesuai life time-nya atau bila ada kerusakan.

WHEN Prosedur ini digunakan setiap saat untuk mengontrol tooling & spare part.

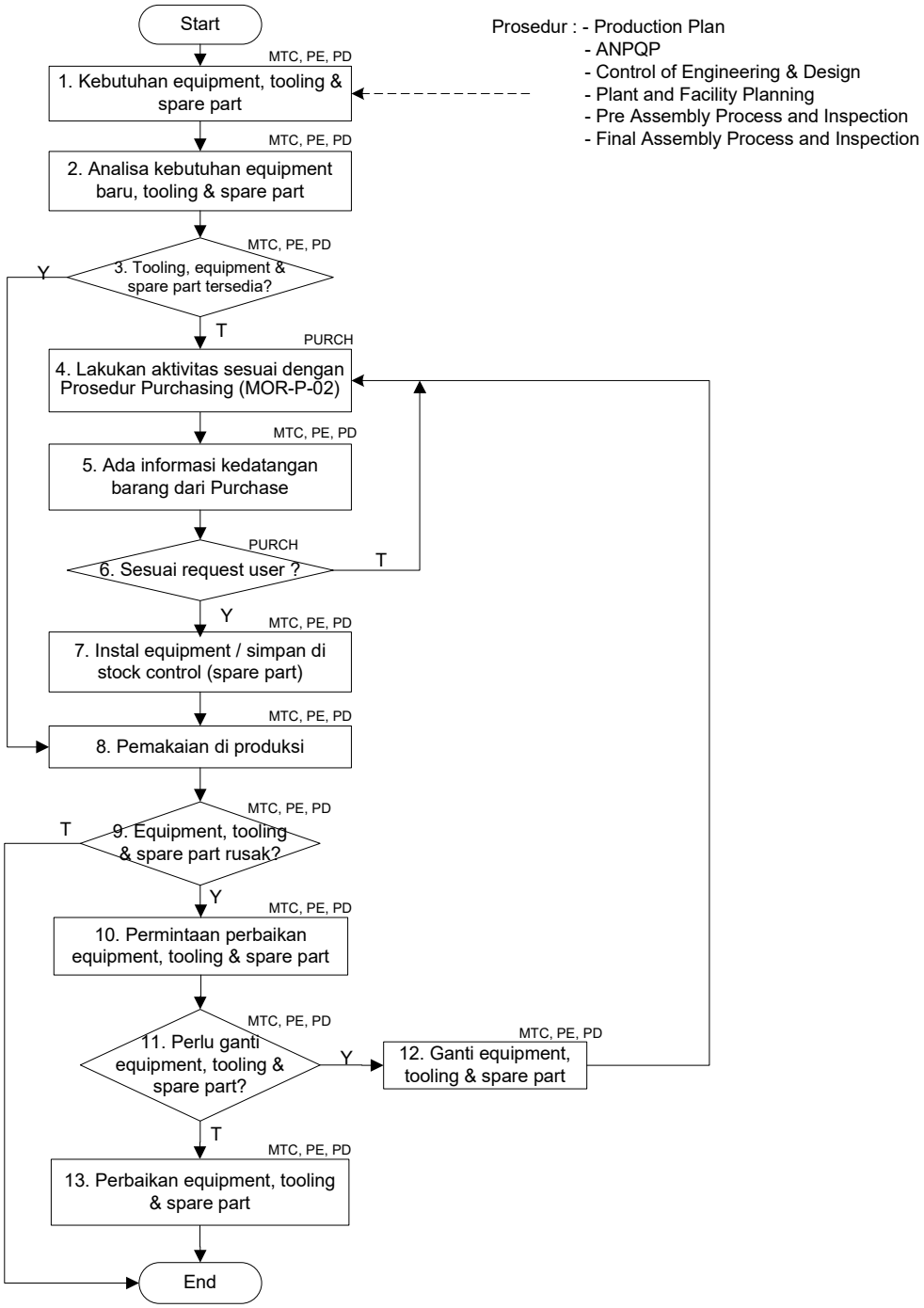
WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk equipment, tooling & spare part yang digunakan di area Produksi

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah seksi Production Engineering, Process Engineering, Maintenance dan Purchase.
Penanggungjawab equipment dan tooling adalah sebagai berikut :
- Pre assy → Maintenance : Tooling & spare part
- Final assy → Process Engineering : Equipment (Mesin) untuk Final Assy & Conveyor
  Production Engineering : Equipment untuk Checkerboard & Jigboard

II. ISTILAH / DEFINISI

1	Tooling & equipment	:	Alat yang berhubungan dengan mesin dan produk yang digunakan untuk proses produksi Misal : crimping dies, checker fixture (C/F), assembly fixture (A/F)
2	Spare part	:	Alat yang berhubungan dengan mesin dan produk yang digunakan untuk proses produksi Misal : Bonder dies, wire cutting blade, stripping blade
3	Crimp. Dies Set	:	Alat untuk mengcrimping terminal
4	Bonder Dies	:	Alat untuk menjoint wire dengan proses pemanasan
5	Wire Cutting Blade	:	Alat untuk memotong wire di mesin cutting
6	Stripping Blade	:	Alat untuk menstripping wire di mesin cutting
7	Stock Control	:	Kontrol ketersediaan untuk tooling/part

III. FLOW CHART



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	MTC, PE, PD	Kebutuhan equipment, tooling & spare part	Menerima kebutuhan equipment, tooling & spare part sebagai berikut : Crimp Dies, Bonder Dies, equipment, tooling & spare part sub assy, C/B, conveyor kebutuhannya berdasarkan engineering package atau part list untuk equipment baru
2	MTC, PE, PD	Analisa kebutuhan equipment, tooling & spare part	Melakukan analisa akan kebutuhan equipment baru, tooling yang meliputi : 1 Terdaftar di YSEC 2 Rekomendasi dari Mother Factory 3 Spesifikasi proses 4 Spesifikasi mesin 5 Spesification sheet dari HIB 6 Tujuan pemakaian 7 Kapasitas vs Loading 8 Jumlah mesin 9 Operation standard 10 Safety 11 Equipment pendukung (jika ada) 12 Stock spare part yang harus diorder (consumable & non consumable) 13 Design Change Terakhir 14 Harga Note : 1. Stock spare part yang harus diorder baik yang consumable & non consumable untuk penentuan order atas seijin minimal Manager 2. Lokalisasi spare part harus sesuai spesifikasi dan atas seijin manager
3	MTC, PE, PD	Tooling, equipment & spare part tersedia ?	Apakah equipment, tooling & spare part tersedia ? Jika ya, lanjutkan ke point 8, jika tidak, lanjutkan ke point 4
4	Purch	Lakukan aktivitas sesuai dengan Prosedur Purchasing (MOR-P-02)	Apabila equipment, tooling & spare part tidak tersedia maka lakukan aktivitas sesuai dengan prosedur Purchasing (MOR-P-02)
5	MTC, PE, PD	Ada informasi kedatangan barang dari Purch	Ada informasi tentang kedatangan tooling / equipment / spare part dari Purch
6	Purch	Apakah sesuai request user ?	Jika ya lanjut ke no. 7, jika tidak lanjut ke no.4
7	MTC, PE, PD	Instal equipment / simpan di stock control (spare part)	Jika barang yang datang tersebut adalah equipment maka langsung diinstal, jika spare part maka disimpan di area stock control
8	MTC, PE, PD	Pemakaian di produksi	Pemakaian equipment, tooling & spare part di produksi sesuai kebutuhan
9	MTC, PE, PD	Equipment, tooling & spare part rusak ?	Apakah equipment, tooling & spare part rusak ? Jika ya, lanjutkan ke point 10, jika tidak proses selesai

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
10	MTC, PE, PD	Permintaan perbaikan equipment, tooling & spare part	Apabila equipment, tooling & spare part yang rusak dapat diperbaiki, buat order perbaikan.
11	MTC, PE, PD	Perlu ganti equipment, tooling & spare part ?	Apakah equipment, tooling & spare part yang rusak perlu ganti? Jika ya maka lanjutkan ke no. 12, jika tidak maka lanjutkan ke no. 13
12	MTC, PE, PD	Ganti equipment, tooling & spare part	Teknisi membuat laporan kerusakan dan meminta tooling baru ke stock control dengan membuat permintaan alat kerja/dies/tooling/removal tool/spare part dan membawa tooling yang rusak. Teknisi mengganti equipment, tooling & spare part dan men-set up-nya. Stock control meng update stock card computer.
13	MTC, PE, PD	Perbaikan equipment, applicator & mesin	Teknisi melakukan perbaikan equipment, applicator & mesin dan men-set up-nya.

V. Instruksi Pengisian Checksheet Analisa Kebutuhan Equipment Baru

1	Tanggal	:	Diisi tanggal melakukan analisa kebutuhan equipment baru
2	Project	:	Diisi nama dari project yang memerlukan equipment baru
3	Nama Process	:	Diisi nama proses yang menggunakan equipment baru
4	Nama Mesin	:	Diisi nama mesin / equipment baru yang dianalisa
5	Tipe Mesin	:	Diisi tipe mesin dari equipment baru
6	Plan Pakai	:	Diisi dengan tanggal, bulan & tahun rencana equipment tersebut digunakan
7	Specification	:	Diisi spesifikasi yang ada di Eng.Pack / requirement dengan Machine sesuai dengan aspek-aspek yang dianalisa (yang di blok warna hitam tidak perlu diisi)
8	Check	:	Hasil pengecekan antara specification Eng. Pack / Requirement dengan Machine , jika hasilnya sesuai beri tanda "O" pada kolom OK & tanda "X"pada kolom NG jika tidak sesuai
9	Remark	:	Diisi penjelasan / keterangan yang diperlukan
10	Prepared, Checked, Approved	:	Diisi tanda tangan & initial dari PIC yang melakukan analisa kebutuhan equipment baru. Prepared : SPV Checked 2 : Jr. Mgr Checked 1 : SSPV Approved : SMGR

VI. KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

1. Kebutuhan equipment, tooling & spare part sesuai dengan kebutuhan untuk produksi
2. Akurasi STO sesuai dengan target dari management

VII. RISK ANALYSIS

A. RISK

1. Jumlah equipment, tooling & spare part tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Equipment, tooling & spare part datang terlambat
3. Equipment, tooling & spare part rusak saat proses produksi
4. Penyimpanan equipment, tooling & spare part tidak sesuai dengan identitas di rak penyimpanannya
5. Akses tempat penyimpanan equipment, tooling & spare part sulit dijangkau
6. Data equipment, tooling & spare part tidak sesuai dengan actualnya

B. OPPORTUNITY

1. Activity preventive dilakukan sesuai schedule untuk mencegah kerusakan mesin & kualitas produk
2. Diadakan stock opname secara internal untuk mencegah selisih data

   MTC : 1 bulanan

   ENG : 3 bulanan

VIII. MITIGATION

1. Prepare recovery plan sampai kebutuhan equipment produksi tercukupi
2. Prepare equipment back up untuk menghindari downtime produksi karena factor equipment rusak
3. Spare part yang sering problem / consumable disimpan ditempat yang mudah dijangkau

IX. CONTIGENCY PLAN

1. Jika ada problem dengan equipment maka gunakan equipment back up & spare part yang telah disiapkan
2. Jika equipment back up ada problem, maka loading dipindahkan ke mesin / equipment di carline lain
3. Jika equipment di carline lain tidak bisa diganggu, maka adjust loading produksi dengan koordinasi bersama dengan PPC, dan jika perlu koordinasi dengan Mother Factory

X. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	29 April 2004	QSA
09	- Penambahan keterangan untuk penjelasan flowchart no. 1. Part list untuk equipment baru 2. Penambahan stock spare part yang harus diorder (consumable & non consumable) & penentuan ijin ordernya - Penambahan KPI, Risk Analysis, Mitigation & Contigency Plan	29 Okt 2018	MTC
10	- Revisi flowchart dan penjelasannya (no. 5, 6 & 7)	18 Juli 2019	MTC
11	- Penambahan keterangan pada penjelasan flowchart no.2 tentang lokalisasi spare part	24 June 2020	MTC
12	- Revis flow proses no.4 (Wi Pemilihan dan pembelian dan monitor performance supplier dilebur ke dalam prosedur purchasing) Before: Lakukan aktivitas sesuai WI Pemilihan, pembelian dan monitor performance supplier crimp dies, mesin, checkser fixture dan assembly fixture After: Lakukan aktivias sesuai prosedur Purchasing (MOR-P-02) - Revisi approval	28 Jan 2026	QSA

CHECKSHEET ANALISA KEBUTUHAN EQUIPMENT BARU

TANGGAL ANALISA	1
PROJECT	2
NAMA PROCESS	3
NAMA MESIN	4
TIPE MESIN	5
PLAN PAKAI	6

APPROVED	CHECKED 2	CHECKED 1	PREPARED
	10		

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION		CHECK		REMARK
		ENG.PACK/REQUIREMENT	MACHINE	OK ("O")	NG ("X")	
1	Terdaftar di YSEC	7		8		9
2	Rekomendasi dari mother factory					
3	Spesifikasi proses :					
	- Size wire					
	- Kind wire					
	- Accessories					
4	Spesifikasi mesin					
5	Specification sheet dari HIB					
6	Tujuan pemakaian					
7	Kapasitas vs loading					
8	Jumlah mesin					
9	Operation standard					
10	Safety					
11	Equipment pendukung (jika ada)					
12	Design change terakhir					
13	Harga					

NOTE :

1. Jika hasil analisa NG, maka harus konfirmasi ke Japan Engineering atau Prod. Preparation (PP)
2. Untuk kolom yang diarsir tidak perlu di isi